PHẦN 2 • 2026 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

TRỰC QUAN HÓA BIỂU ĐỒ

THỰC CHIẾN (CHART YOUR DATA)

Nguyên Lý Thiết Kế Thị Giác & Lựa Chọn Biểu Đồ Kể Chuyện (Chương 6)

Thuyết trình: **Người 2** • Tác phẩm: *Hands-On Data Visualization* (Jack Dougherty & Ilya Ilyankou)

NỘI DUNG TRÌNH BÀY (OUR CONTENTS)

01. GIẢI PHẪU ĐỒ THỊ

Tư Duy & Cấu Trúc

- Khi nào nên/không nên vẽ
- 8 thành phần chuẩn của đồ thị
- Tiêu đề Kể chuyện vs Kỹ thuật
- Thanh sai số (Error Bars)
- Lưu ý hộp thông tin Tooltips

02. NGUYÊN TẮC VÀNG

Kỷ Luật & Thẩm Mỹ

- Gốc 0 cho Cột/Thanh
- Ngoại lệ của Biểu đồ Đường
- Chuẩn 100% & Quy tắc 12h Pie
- Loại bỏ rác đồ họa 3D
- Nhãn ngang & Bảng màu chuẩn

03. BIỂU ĐỒ THỰC CHIẾN

Lựa Chọn Đúng Dạng

- Grouped, Split, Stacked Bar
- Phân bố tần suất His-togram
- Line vs. Stacked Area
- Annotated & Filtered Line
- Range, Scatter & Bubble Chart

PHẦN 2 • MỤC 01

TƯ DUY THIẾT KẾ & GIẢI PHẪU ĐỒ THỊ

Deconstruct a Chart & Design Principles

"Chỉ vì dữ liệu có thể biến thành biểu đồ,
không có nghĩa là nó nên được vẽ thành biểu đồ."

TƯ DUY CỐT LÕI TRƯỚC KHI CHỌN BIỂU ĐỒ

Trước khi chọn loại biểu đồ, hãy trả lời 3 câu hỏi nền tảng:

1. Quy luật hình ảnh có quan trọng với câu chuyện không?

- Nếu chỉ cần tra cứu vài con số cụ thể, một **bảng dữ liệu (Table)** hay một câu văn ngắn sẽ hiệu quả hơn.
- Chỉ vẽ biểu đồ khi cần làm nổi bật **xu hướng (trends)**, **hình thái phân bố (patterns)** hoặc **khoảng cách chênh lệch**.

2. Hai yếu tố cốt lõi quyết định loại biểu đồ:

- **Định dạng dữ liệu (Data Format):** Chuỗi thời gian, danh mục, hay đa biến?
- **Câu chuyện muốn kể (Data Story):** So sánh nhóm, tỷ trọng, hay tương quan?

Giằng Co: Tuân Thủ vs Phá Vỡ Quy Tắc (Lisa Charlotte Rost)

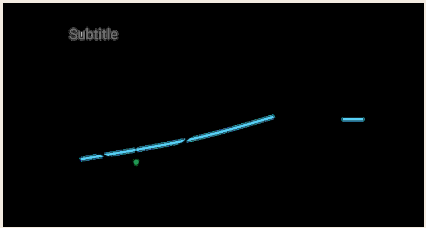
• Các quy tắc giúp biểu đồ trung thực và dễ hiểu, nhưng áp dụng máy móc sẽ kìm hãm sáng tạo.

• Đôi khi các quy tắc tự mâu thuẫn: *Làm sao vừa tạo đồ thị đơn giản dễ hiểu ngay, lại vừa phản ánh hết sự phức tạp của dữ liệu?*

→ Hãy tự hỏi: **"Bạn muốn biểu đồ của mình được đánh giá dựa trên giá trị nào?"**

GIẢI PHẪU 8 THÀNH PHẦN CỦA MỘT BIỂU ĐỒ CHUẨN

1. **Tiêu đề Kể chuyện vs. Kỹ thuật (Title & Subtitle)**
   - *Story Title:* Nêu bật thông điệp chính (*"Đại dịch tấn công người Da đen nặng nhất"*).
   - *Technical Title:* Mô tả biến số (*"Tử vong Covid-19 tại New York, 2020"*).
   - → **Chiến lược kết hợp (Hybrid):** Story Title to đậm ở trên, Technical Title nhỏ ở dưới.
2. **Trục hoành (*x*), Trục tung (*y*), Chuỗi & Điểm dữ liệu**
   - Xác định rõ thang đo, đơn vị và khoảng biến thiên.
3. **Nhãn trực tiếp (Labels) & Chú thích (Annotations)**
   - Giải thích bối cảnh trực tiếp tại điểm ngoặt trên đồ thị.



Hình 6.1: Giải phẫu các bộ phận chuẩn của một đồ thị.

CHÚ GIẢI, NGUỒN GỐC, THANH SAI SỐ & TOOLTIP

5. Bảng chú giải (Legend)

- Giải thích màu sắc và ký hiệu. *Mẹo:* Nếu gắn nhãn trực tiếp vào đường/cột được thì nên ẩn Legend để biểu đồ thoáng mắt.

6. Ghi chú, Nguồn & Tác giả (Notes / Source / Credits)

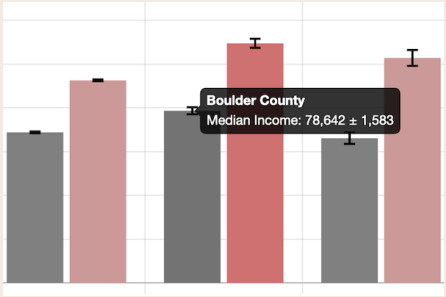
- Đặt ở chân biểu đồ → Xây dựng **uy tín (credibility)** và **trách nhiệm giải trình (accountability)**.

7. Thanh sai số (Error Bars / Uncertainty)

- Dữ liệu mẫu cần vẽ chữ *I* biểu thị biên độ sai số.

8. Hộp thông tin tương tác (Tooltips)

- **Lưu ý sống còn:** Vì in ra giấy sẽ mất và khó bấm trên điện thoại, **tuyệt đối không giấu thông tin cốt lõi trong Tooltip**!



Bảng 6.1: Thanh sai số Error bars & Hộp thông tin Tooltips.

PHẦN 2 • MỤC 02

NGUYÊN TẮC BẤT DI BẤT DỊCH & THẨM MỸ ĐỒ THỊ

Unbreakable Rules & Chart Aesthetics

"Hai quy tắc không bao giờ được bẻ cong và nghệ thuật tối giản hóa thị giác."

Hands-On Data Visualization – Jack Dougherty & Ilya Ilyankou

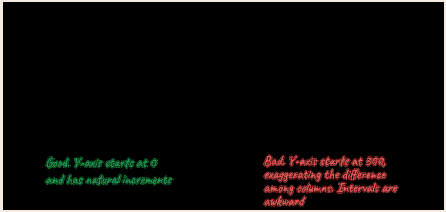
QUY TẮC 1: TRỤC BIỂU ĐỒ CỘT/THANH PHẢI BẮT ĐẦU TỪ 0

Tại sao Biểu đồ Cột/Thanh bắt buộc có Gốc 0 (Zero-baseline)?

- Biểu đồ cột và thanh mã hóa giá trị thông qua **chiều dài** và **chiều cao** của hình chữ nhật.
- Mắt người tự động so sánh tỷ lệ hình học: Cột cao gấp đôi **bắt buộc phải đại diện cho giá trị lớn gấp đôi**.
- Quy tắc này áp dụng tương tự cho **Biểu đồ Miền (Area Chart)** vì diện tích màu cũng mã hóa độ lớn.

Hậu quả khi cắt cụt trục tung (Truncated *y*-axis):

- Nếu trục bắt đầu từ 300 thay vì 0, cột 310 sẽ trông như bẹp dí về 0, phóng đại giả tạo chênh lệch (thủ thuật thao túng truyền thông).

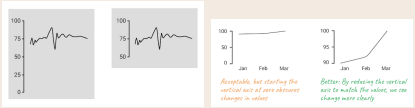


Hình 6.2: Bắt đầu từ 0 (chuẩn - trái) vs Cắt cụt tại 300 (sai lệch - phải).

NGOẠI LỆ: BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG (LINE CHART) KHÔNG CẦN GỐC 0

Trong khi biểu đồ cột bắt buộc gốc 0, **biểu đồ đường lại là một ngoại lệ hoàn toàn**:

1. **Bản chất thị giác của đường (Lines):**
   - Biểu đồ đường mã hóa giá trị bằng **vị trí (position) và độ dốc (slope)**, KHÔNG mã hóa bằng chiều dài hay diện tích.
2. **Hậu quả của việc ép gốc 0 trên biểu đồ đường:**
   - *Case Study Nhiệt độ Trái Đất (NASA):* Biến động nhiệt độ từ $13,6°$C đến $15,0°$C là cảnh báo nguy hiểm toàn cầu!
   - Nếu ép trục *y* bắt đầu từ $0°$C $\rightarrow$ đường nhiệt độ trở nên **phẳng lì như đường chân trời**, đánh lừa dư luận rằng biến đổi khí hậu không có thật!



Hình 6.21: Ép gốc 0 làm phẳng lì đường nhiệt độ Trái Đất.

QUY TẮC 2: BIỂU ĐỒ TRÒN (PIE CHART) PHẢI ĐÚNG 100%

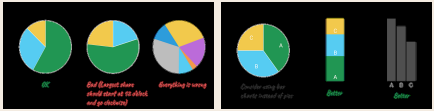
Mắt người ước lượng diện tích góc quạt kém hơn chiều dài thanh. Nếu dùng Pie Chart, phải tuân thủ nghiêm ngặt:

1. Tổng các phần bắt buộc phải bằng đúng 100%

- Tổng khác 100% là vô nghĩa.
- **Bẫy:** Khảo sát cho chọn nhiều đáp án hoặc chọn "Tôi thích cả hai" → tổng vượt 100%, **tuyệt đối không vẽ biểu đồ tròn!**

2. Quy tắc thiết kế chuẩn xác:

- **Số lát cắt:** Tối đa **không quá 5 lát**.
- **Quy tắc 12 giờ:** Đặt phần lớn nhất từ vạch 12h, sắp xếp giảm dần theo chiều kim đồng hồ.
- **Thay thế tốt hơn:** Dùng **Biểu đồ thanh ngang** hoặc **Cột chồng (Stacked Bar)**.



Hình 6.6: Quy tắc 12h chiều kim đồng hồ & Hình 6.7: Ưu tiên dùng Bar chart.

LOẠI BỎ "RÁC ĐỒ HỌA" & TỐI ƯU BỐ CỤC NHÃN

Mục tiêu là giúp người đọc hiểu nhanh nhất, không phô diễn kỹ xảo:

1. Loại bỏ "Rác đồ họa" (Avoid Chart Junk)

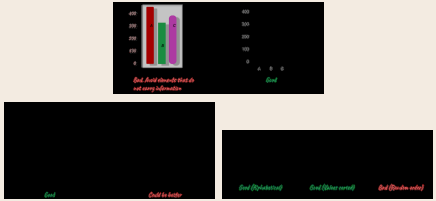
- Bắt đầu từ nền sáng/trắng tinh giản.
- **Tuyệt đối tránh:** Cột **3D giả tạo**, bóng đổ, viền dày, nền xám rối mắt. Chỉ dùng 3D khi dữ liệu có thực 3 trục tọa độ x, y, z.

2. Đừng bắt khán giả "nghiêng đầu" đọc nhãn

- Khi tên danh mục quá dài $\rightarrow$ xoay 90° sang **Biểu đồ Thanh ngang (Horizontal Bar)** để chữ nằm ngang tự nhiên.

3. Sắp xếp phần tử logic (Logical Ordering)

- Xếp theo **giá trị giảm dần** (thứ hạng) hoặc **A–Z** (tra cứu).



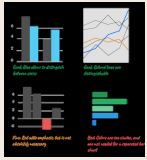
Hình 6.5: Bỏ 3D; Hình 6.8: Thanh ngang; Hình 6.9: Sắp xếp có thứ tự.

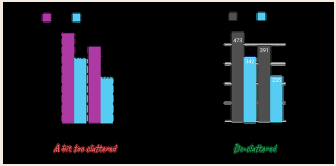
KHOA HỌC MÀU SẮC & TINH GIẢN BIỂU ĐỒ

Đừng dùng màu chỉ để trang trí – hãy dùng màu để dẫn dắt sự chú ý:

1. **Ba quy tắc chọn bảng màu (Color Palette):**
   - **Đơn sắc (Monochromatic):** 1 tông màu chính. Dùng màu nổi để nhấn mạnh chuỗi cốt lõi, còn lại để màu xám trung tính.
   - **Màu bổ túc (Complementary):** Cặp đối diện (Xanh – Cam) để phân tách rõ các nhóm.
   - **Tông màu đất/trầm:** Xanh navy, ô-liu thay vì neon chói mắt.

2. **Checklist tiếp cận (Accessibility):**
   - Tránh xung đột văn hóa (đỏ = lỗ/nguy hiểm, xanh = an toàn).
   - Kiểm tra **mù màu (Color-blindness)**: Tránh đặt Đỏ & Xanh lá cạnh nhau.
   - Kiểm tra khi **in trắng đen (Grayscale)**.





Hình 6.10: Xanh-cam nổi bật trên xám & Hình 6.11: Tinh giản vạch kẻ ngang.

PHẦN 2 • MỤC 03

CÁC NHÓM BIỂU ĐỒ THỰC CHIẾN

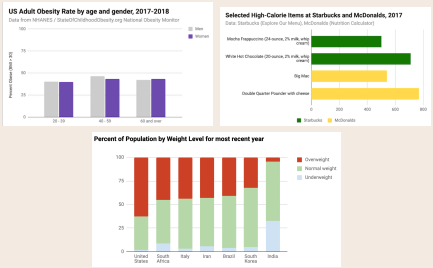
Choosing the Right Chart for Your Data Story

"Từ so sánh danh mục, phân bố tần suất đến chuỗi thời gian và tương quan đa biến."

NHÓM 1: SO SÁNH DANH MỤC (GROUPED, SPLIT & STACKED)

Khi so sánh nhiều nhóm đối tượng qua các năm:

1. **Biểu đồ Cột Nhóm (Grouped Column):**
   - Đặt các cột cạnh nhau. Rất tốt nếu chỉ có 2–3 nhóm, nhưng dễ gây rối mắt nếu có nhiều hơn 4 nhóm.
2. **Biểu đồ Tách Ô (Split / Small Multiples):**
   - Tách mỗi nhóm thành một đồ thị con độc lập, giữ nguyên cùng trục $y \rightarrow$ dễ dàng so sánh xu hướng từng nhóm.
3. **Biểu đồ Cột Chồng (Stacked Column):**
   - Hiển thị tổng thể và thành phần. Lưu ý: Chỉ nhóm ở đáy là có gốc so sánh phẳng, các nhóm trên sẽ khó so sánh chính xác.



Hình 6.28: So sánh Cột Nhóm vs. Biểu đồ Tách Ô.

NHÓM 2: BIỂU ĐỒ PHÂN BỐ TẦN SUẤT (HISTOGRAM)

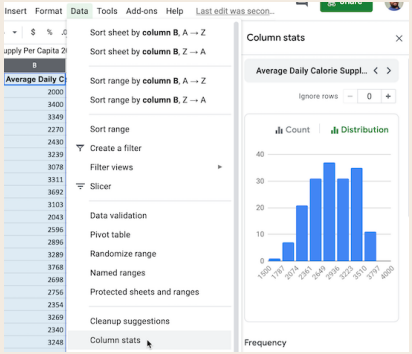
Sự khác biệt cốt lõi giữa Histogram & Column Chart:

- **Loại dữ liệu:** Column Chart biểu diễn dữ liệu danh mục rời rạc (táo, cam); Histogram biểu diễn **phân bố tần suất của dãy số liên tục** gom vào các khoảng (**buckets/bins**).
- **Khe hở:** Cột Column có khoảng cách; cột Histogram **nằm sát khít nhau** thể hiện tính liên tục.

Case Study: Nguồn Cung Calo 174 Quốc Gia (FAO 2017)

Thay vì vẽ 174 cột riêng lẻ, chia thành các bins $150–250$ kcal.

$\rightarrow$ Phát hiện đỉnh phân bố tập trung ở **2.800 kcal/ngày**; đuôi trái < 2.000 kcal (8 nước đói nghèo) và đuôi phải > 3.500 kcal (11 nước dư thừa).



Hình 6.28: Histogram phân bố mức Calo của 174 quốc gia.

NHÓM 3: CHUỖI THỜI GIAN – LINE CHART VS. STACKED AREA

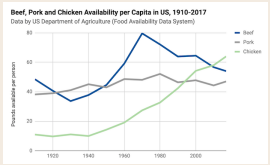
Case Study: Tiêu Thụ Thịt Bò, Lợn, Gà tại Mỹ (1910–2017)

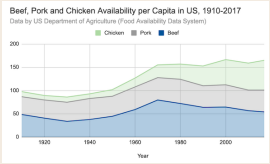
1. Khi dùng Biểu đồ Đường (Line Chart)

- *Thế mạnh:* Thấy rõ cạnh tranh và giao cắt thứ hạng.
- *Câu chuyện:* Thịt gà tăng trưởng suốt thế kỷ 20 và **vượt cả thịt bò lẫn thịt lợn vào năm 2000**.
- *Hạn chế:* Không thấy được **tổng lượng thịt** tăng hay giảm.

2. Khi dùng Biểu đồ Miền chồng (Stacked Area Chart)

- *Thế mạnh:* Kết hợp Line Chart (thời gian) và Pie Chart (tỷ trọng trong tổng).
- *Câu chuyện:* Thấy tổng lượng thịt tăng mạnh sau 1930 và tỷ trọng thịt gà phình to sau 1970.

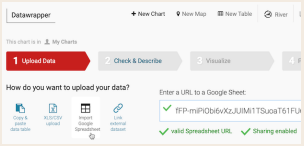




Hình 6.33: Line chart (thứ hạng) & Hình 6.34: Stacked area (tổng thể).

NÂNG CẤP BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG: ANNOTATED LINE & FILTERED LINE

1. **Biểu đồ Đường Kèm Chú Thích (Annotated Line)**
   - Trả lời câu hỏi *"So what?"* bằng **Text Annotations** và **Tô sáng vùng (Range Highlights)**.
   - *Thất nghiệp Mỹ 2000–2020:* Tô dải xám suy thoái, đánh dấu đỉnh *Great Recession* và đỉnh *Covid-19*.
2. **Biểu đồ Đường Bộ Lọc (Filtered Line)**
   - *Internet 200 nước:* Vẽ cả 200 đường sẽ biến thành mớ bòng bong rối rắm.
   - *Giải pháp:* Mặc định chỉ hiện 3–4 nước tiêu biểu, cung cấp ô checkbox để người đọc tự chọn.



Hình 6.35: Chú thích bối cảnh & Hình 6.57: Bộ lọc tương tác.

NHÓM 4: BIỂU ĐỒ KHOẢNG CÁCH (RANGE / DUMBBELL PLOT)

Nhấn mạnh **khoảng cách chênh lệch hoặc bất bình đẳng (inequality gaps)**, Range Chart vượt trội hơn biểu đồ cột:

Cơ chế thị giác:

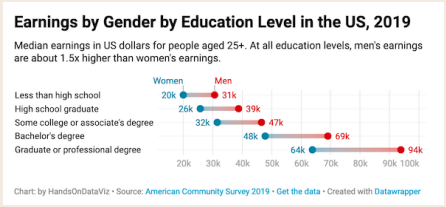
- Vẽ 2 chấm ở 2 đầu và nối bằng thanh ngang → mắt người tập trung hoàn toàn vào **độ dài khoảng cách ở giữa**.

Case Study: Thu Nhập Theo Giới Tính & Học Vấn (ACS 2019)

So sánh thu nhập trung vị của Nam (chấm đỏ) và Nữ (chấm xanh) qua 5 bậc học vấn.

Phát hiện cốt lõi:

1. Nam luôn kiếm gấp $\sim 1,5$ lần Nữ ở mọi cấp học.
2. Nam bằng **Cử nhân ($69k)** kiếm nhiều hơn Nữ bằng **Thạc sĩ/Tiến sĩ ($64k)**!



Hình 6.39: Range chart thu nhập theo giới tính và học vấn tại Mỹ.

NHÓM 5: BIỂU ĐỒ PHÂN TÁN (SCATTER CHART) – 2 BIẾN

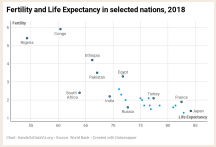
Công cụ chuẩn mực để kiểm tra mối liên hệ giữa **hai biến định lượng liên tục** trên trục *X* và trục *Y*:

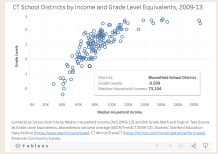
1. Tương quan Nghịch (Negative Correlation)

- *Tuổi thọ vs. Tỷ lệ sinh (World Bank 2018):* Đám mây điểm dốc từ trên-trái (Nigeria: sinh 5–6, sống 54 tuổi) xuống dưới-phải (Nhật: sinh 1,4, sống > 82 tuổi).
- *Lưu ý:* Không kết luận nhân quả "đẻ ít giúp sống thọ"!

2. Tương quan Thuận (Positive Correlation)

- *Thu nhập vs. Điểm thi tại Connecticut (Stanford SEDA):* Đám mây điểm vươn dốc lên từ trái qua phải $\rightarrow$ Trẻ ở học khu giàu đạt điểm thi vượt trước hàng năm học.



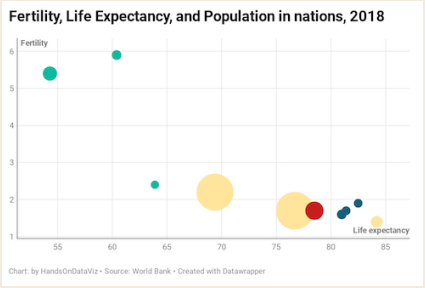


Hình 6.44: Tương quan nghịch (trái) & Hình 6.51: Tương quan thuận (phải).

NHÓM 6: BIỂU ĐỒ BONG BÓNG (BUBBLE CHART) – ĐA BIẾN

Được ví như *"Scatter chart on steroids"* vì nén được **4 đến 5 chiều dữ liệu** vào một khung hình:

Kênh mã hóa	Biến số minh họa (World Bank 2018)
1. Điểm dữ liệu	Tên quốc gia (`Country`)
2. Trục hoành (*X*)	Tuổi thọ trung bình (54–85 tuổi)
3. Trục tung (*Y*)	Tỷ lệ sinh ($1,4$–$6,0$ con/phụ nữ)
4. **Cỡ bóng**	Dân số (Trung Quốc, Ấn Độ bóng to)
5. **Màu bóng**	Khu vực (Châu Á, Châu Âu, Châu Phi...)
6. Chuyển động	*Dịch chuyển qua thập kỷ (Gapminder)*



Hình 6.48: Bubble chart nén 5 chiều dữ liệu trong một mặt phẳng.

BẢNG TRA CỨU LỰA CHỌN BIỂU ĐỒ NHANH (CHEAT SHEET)

Nhu cầu câu chuyện	Loại biểu đồ tối ưu	Lưu ý thiết kế sống còn
So sánh giá trị danh mục	**Bar / Column Chart** (Grouped, Split)	Bắt buộc trục giá trị từ **0**. Nhãn chữ dài dùng **Horizontal Bar**.
Tỷ trọng trong tổng (100%)	**Stacked Bar/Column** hoặc **Pie Chart**	Pie Chart chỉ dùng khi ≤ 5 lát, xếp từ **12 giờ** chiều kim đồng hồ.
Phân bố dãy số liên tục	**Histogram**	Chia khoảng (*bins*) hợp lý, các cột **sát khít nhau**.
Xu hướng theo thời gian	**Line** / **Annotated Line** / **Stacked Area**	Line Chart **không bắt buộc gốc 0**. Dùng Annotation giải thích đỉnh/đáy.
Khoảng cách / Bất bình đẳng	**Range Chart (Dumbbell)**	Hiển thị số ở 2 đầu mút để thấy rõ độ chênh lệch.
Tương quan 2–4 biến số	**Scatter Plot** (2 biến) **Bubble Chart** (4 biến)	Kích thước cho biến định lượng, Màu sắc cho phân loại vùng/nhóm.

NGUYÊN TẮC VÀNG KHI TRỰC QUAN HÓA BIỂU ĐỒ

1. GIẢI PHẪU CHUẨN

Cấu trúc chuyên nghiệp

- Kết hợp Tiêu đề kể chuyện + Tiêu đề kỹ thuật
- Minh bạch nguồn gốc và tác giả ở chân trang
- Thể hiện biên độ sai số (Error bars)
- Không giấu số cốt lõi trong Tooltip

2. KỶ LUẬT THỊ GIÁC

Nguyên tắc bất biến

- Gốc 0 bắt buộc cho Cột/Thanh
- Ngoại lệ thu hẹp trục của Line
- Tổng 100% và quy tắc 12h cho Pie
- Xóa sạch rác đồ họa 3D đổ bóng
- Dùng màu sắc dẫn dắt chú ý

3. ĐÚNG BIỂU ĐỒ

Kể đúng câu chuyện

- Bar: so sánh danh mục
- Histogram: phân bố liên tục
- Line & Area: chuỗi thời gian
- Range: bất bình đẳng (gaps)
- Scatter & Bubble: tương quan

Tiếp theo: Phần 3 – Trực Quan Hóa Dữ Liệu Không Gian (Bản Đồ - Chương 7)